



Universidad Tecmilenio
Estructura de Datos
Actividad 2
Canek Lugo Soto
2967116

Actividad 2

Para esta actividad haremos uso de las pilas y colas con el fin de ver como se comportan al insertar datos y borrarlos. A continuación el código y sus funciones:

Nodo

```
5  class Nodo<T>{
6      T d;
7      Nodo<T> s;
8      Nodo(T d){
9          this.d=d;
10     }
11 }
```

- Clase base que guarda un dato y un enlace al siguiente nodo.
- Se usa tanto para la pila como para la cola.

Pila (LIFO)

```
12 class Pila<T>{
13     Nodo<T> c;
14     void push(T d){
15         Nodo<T> n=new Nodo<>(d);
16         n.s=c;
17         c=n;
18     }T pop(){
19         if(c==null)return null;
20         T d=c.d;
21         c=c.s;
22         return d;
23     }T peek(){
24         return c==null?null:c.d;
25     }
26 }
```

- push: agrega un elemento al inicio.
- pop: saca el elemento más reciente.
- peek: muestra el último sin quitarlo.
- Tomaremos el ejemplo de una paquetería, el último paquete en entrar es el primero en salir.

Cola (FIFO)

```
27 class Cola<T>{
28     Nodo<T> f,e;
29     void enqueue(T d){
30         Nodo<T> n=new Nodo<>(d);
31         if(e!=null)e.s=n;
32         e=n;if(f==null)f=n;
33     }T dequeue(){
34         if(f==null)return null;
35         T d=f.d;
36         f=f.s;
37         if(f==null)e=null;
38         return d;
39     }T peek(){
40         return f==null?null:f.d;
41     }
42 }
```

- enqueue: agrega al final.
- dequeue: saca el primero que entró.
- peek: muestra el primero sin quitarlo.
- Para este ejemplo lo haremos como una playlist, la primera canción agregada es la primera que se reproduce.

Menú

```
44 public class Main{
45     Run main | Debug main | Run | Debug
46     public static void main(String[]a){
47         Scanner sc=new Scanner(System.in);
48         Pila<String> pila=new Pila<>();
49         Cola<String> cola=new Cola<>();
50         int o;
51         do{
52             System.out.print(s:"\n1.Agregar paquete\n2.Entregar paquete\n3.Ver paquete\n4.Agregar canción\n");
53             o=sc.nextInt();
54             sc.nextLine();
55             switch(o){
56                 case 1->pila.push(sc.nextLine());
57                 case 2->System.out.println("Entregado: "+(pila.pop()==null?"ninguno":pila.pop()));
58                 case 3->System.out.println("Ultimo: "+(pila.peek()==null?"ninguno":pila.peek()));
59                 case 4->cola.enqueue(sc.nextLine());
60                 case 5->System.out.println("Reproduciendo: "+(cola.dequeue()==null?"ninguna":cola.dequeue()));
61                 case 6->System.out.println("Primera: "+(cola.peek()==null?"ninguna":cola.peek()));
62             }
63         }while(o!=0);
64     }
```

- Permite elegir entre trabajar con la pila (paquetes) o la cola (playlist).
- Opción 1–3 → Pila.
- Opción 4–6 → Cola.
- Opción 0 → salir.

Así es como se vería el menú del programa en base al código ya mostrado:

```
PS C:\Users\canek\OneDrive -  
:\Program Files\Java\jdk-24\bin  
df0c249874078943b480b00f\redt  
  
1.Agregar paquete  
2.Entregar paquete  
3.Ver paquete  
4.Agregar canción  
5.Reproducir canción  
6.Ver canción  
0.Salir  
Opción: 
```